



Теория динамических систем

Лекция 06

16-03-2026

Теоремы о неустойчивости

Если есть только достаточные условия устойчивости, для доказательства **неустойчивости** необходимы отдельные **достаточные** условия

Теорема Ляпунова I. Если потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n)$ консервативной системы в положении равновесия не имеет минимума (в том числе нестрогого, то есть может принимать отрицательные значения) и это обстоятельство можно усмотреть из членов второй степени $\Pi_2(q_1, \dots, q_n)$ в разложении Π в ряд, то данное положение равновесия **неустойчиво**

Теорема Четаева. Если потенциальная энергия $\Pi(q_1, \dots, q_n)$ консервативной системы является однородной функцией обобщенных координат и в положении равновесия не имеет минимума (в том числе нестрогого), то данное положение равновесия **неустойчиво**

Примеры: $\Pi(q_1, q_2) = 4q_1^2 - 2q_1q_2 + 2q_2^2$

Точка $q=0$ - положение равновесия $\frac{\partial \Pi}{\partial q_1} = 8q_1 - 2q_2 = 0$ $\frac{\partial \Pi}{\partial q_2} = -2q_1 + 4q_2 = 0$

$$C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \Delta_C = 8 - 1 = 7 > 0$$

$$\Pi(q_1, q_2) = 2q_1q_2 \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \Delta_C = -1 < 0$$

Границы общих теорем

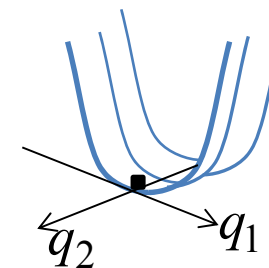
По определению устойчивости по Ляпунову каждое положение равновесия **либо устойчиво, либо неустойчиво**. Однако, возможно, общие теоремы **не позволяют доказать** ни устойчивость, ни неустойчивость, потому что и те и другие определяют только достаточные условия.

Пример 1. Потенциальная энергия не зависит от какой-либо компоненты вектора $q = \{q_1, \dots, q_n\}^T$

$$\Pi(q_1, q_2) = q_1^2$$

«Овраг» с дном вдоль компоненты q_2

Все положения равновесия при $q_1=0$ и любом q_2 неустойчивы согласно определению.



Пример 2. Разложение 2-ой степени потенциальной энергии не зависит от какой-либо компоненты вектора $q = \{q_1, \dots, q_n\}^T$. Тогда устойчивость может определяться более высокими степенями зависимости от q_i :

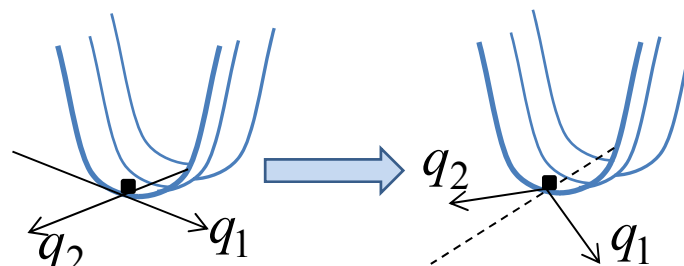
$$\Pi(q_1, q_2) = q_1^2 + q_2^4 \quad - \quad q=0 \text{ устойчиво}$$

$$\Pi(q_1, q_2) = q_1^2 - q_2^4 \quad - \quad q=0 \text{ неустойчиво}$$

Определение степени неустойчивости

Пример 3 – если бы ориентация осей q_1, q_2 отличалась от Примера 1:

Дно «оврага» не соответствует изменению только одной компоненты q



Удобно, когда зависимость $\Pi(q)$ содержит слагаемые, зависящие только от отдельных компонент q_i .

Для $\Pi_2(q)$ возможность преобразования к такому виду показывается

теоремами линейной алгебры. Квадратичная форма $\Pi_2(q) = \frac{1}{2} q^T C q$

неособенным линейным преобразованием $q = U\theta$ к новым переменным θ

может быть приведена к сумме квадратов $\Pi_2(\theta) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r_i \theta_i^2$, матрица C

для новых координат приводится к диагональному виду, а r_i – коэффициенты

устойчивости являются собственными числами матрицы C .

Число отрицательных собственных чисел r_i матрицы потенциальной энергии C называется **степенью неустойчивости** положения равновесия

Малые колебания консервативной системы

Одним из примеров движения, который может быть описан линейными уравнениями, являются малые колебания консервативной системы в окрестности устойчивого положения равновесия.

Для этого кинетическая энергия должна быть представлена в виде квадратичной формы от обобщенных скоростей, а потенциальная – в виде квадратичной формы от обобщенных координат.

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k \quad a_{ik}(q) = a_{ik}(0) + (*) \quad T = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n a_{ik} \dot{q}_i \dot{q}_k$$

$$\Pi(q) = \Pi_0(0) + \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial \Pi}{\partial q_i} \right|_{q=0} \cdot q_i + \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^n \left. \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_k} \right|_{q=0} \cdot q_i q_k + (**)$$

$$T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}}$$

$$\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{C} \mathbf{q}$$

Принимаем = 0

= 0 из условий
положения
равновесия

Рассматриваемая
квадратичная форма
относительно q

$$c_{ik} = c_{ki} = \left. \frac{\partial^2 \Pi}{\partial q_i \partial q_k} \right|_{q=0}$$

$$\frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}} > 0 \text{ при } |\dot{\mathbf{q}}| \neq 0, \text{ также предполагаем } \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{C} \mathbf{q} > 0 \text{ при } |\mathbf{q}| \neq 0$$

Уравнения для малых колебаний

Подставив $L = T - \Pi$ в уравнения Лагранжа, получим систему уравнений

$$\sum_{k=1}^n (a_{ik} \ddot{q}_k + c_{ik} q_k) = 0, \quad i = 1, \dots, n \quad \text{или} \quad \boxed{\mathbf{A} \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C} \mathbf{q} = 0}$$

Ищем решение в виде $\mathbf{q} = \mathbf{u} \sin(\omega t + \alpha)$, где $\mathbf{u}$ – вектор, $|\mathbf{u}| \neq 0$

$$(\mathbf{C} - \rho \mathbf{A}) \mathbf{u} = 0, \quad \text{где } \rho = \omega^2$$

Нетривиальные решения для $\mathbf{u}$ существуют, если $\det(\mathbf{C} - \rho \mathbf{A}) = 0$. Получим

$$a_0 \rho^n + a_1 \rho^{n-1} + \dots + a_{n-1} \rho + a_n = 0$$

Полином имеет ровно n действительных корней ρ_i

Далее находим $\mathbf{u}_i$, поочередно подставляя ρ_i в уравнение $(\mathbf{C} - \rho \mathbf{A}) \mathbf{u} = 0$

Свойства корней ρ_i **векового уравнения**

1) Из $\frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{C} \mathbf{q} > 0$ при $|\mathbf{q}| \neq 0$ следует, что $\forall i, \quad i = 1, \dots, n \quad \rho_i > 0$

2) Для корня ρ_i кратности s можно найти s линейно независимых векторов $\mathbf{u}$

Общее решение для малых колебаний

Общее решение для малых колебаний записывается в виде

$$\mathbf{q} = \sum_{i=1}^n C_i \mathbf{u}_i \sin(\omega_i t + \alpha_i)$$

$\omega_i = \sqrt{\rho_i}$, C_i и α_i – произвольные константы

Переход к **нормальным** координатам позволяет разделить уравнения движения и выделить отдельные **моды колебаний**

Координаты $\theta_1, \dots, \theta_n$ называются *нормальными* или *главными*, если

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \dot{\theta}_i^2 \quad \Pi = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n r_i \theta_i^2 \quad (1)$$

Две квадратичные формы $T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}}$ и $\Pi = \frac{1}{2} \mathbf{q}^T \mathbf{C} \mathbf{q}$, из которых одна положительно определенная, можно **одним неособенным** преобразованием $\mathbf{q} = \mathbf{U} \boldsymbol{\theta}$ ($\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{U} \dot{\boldsymbol{\theta}}$) привести к сумме квадратов. Чтобы T имела вид (1), матрица $\mathbf{U}$ формируется из столбцов нормализованных амплитудных векторов $\mathbf{u}_i$:

$$\mathbf{u}_i^T \mathbf{A} \mathbf{u}_k = \delta_{ik}$$

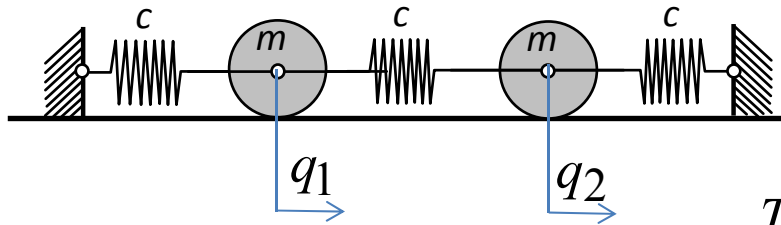
δ_{ik} – символ
Кroneckera

Система дифф. уравнений
для малых колебаний в
нормальных координатах:

$$\left\{ \dots, \ddot{\theta}_i + \omega_i^2 \theta_i = 0; \dots \right.$$

$$r_i = \omega_i^2$$

Пример описания малых колебаний



$$\Pi = \frac{1}{2} (2cq_1^2 - 2cq_1q_2 + 2cq_2^2)$$

$$T = \frac{1}{2} \left(\frac{3m}{2} \dot{q}_1^2 + \frac{3m}{2} \dot{q}_2^2 \right)$$

$$\Pi = \frac{c}{2} q_1^2 + \frac{c}{2} (q_2 - q_1)^2 + \frac{c}{2} q_2^2$$

$$T = \frac{m}{2} (\dot{q}_1^2 + \dot{q}_2^2) + \frac{1}{2} \frac{mr^2}{2} \left(\frac{\dot{q}_1}{r} \right)^2 + \frac{1}{2} \frac{mr^2}{2} \left(\frac{\dot{q}_2}{r} \right)^2$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3m/2 & 0 \\ 0 & 3m/2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2c & -c \\ -c & 2c \end{pmatrix}$$

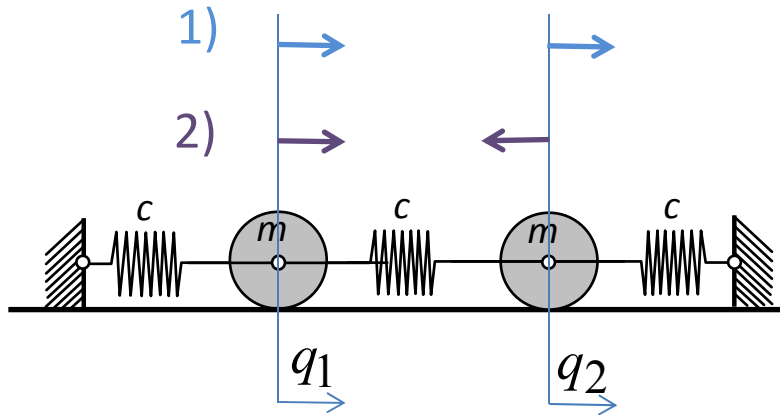
$$\det(\mathbf{C} - \rho \mathbf{A}) = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} 2c - 3m\rho/2 & -c \\ -c & 2c - 3m\rho/2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \rho_1 = \frac{2c}{3m}, \quad \rho_2 = \frac{2c}{m}$$

$$1) \begin{pmatrix} c & -c \\ -c & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{11} \\ u_{21} \end{pmatrix} = 0 \quad \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 2) \begin{pmatrix} -c & -c \\ -c & -c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{12} \\ u_{22} \end{pmatrix} = 0 \quad \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Общее решение:

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \sin \left(\sqrt{\frac{2c}{3m}} t + \alpha_1 \right) + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \sin \left(\sqrt{\frac{2c}{m}} t + \alpha_2 \right)$$

Наглядное представление малых колебаний



Можно выделить 2 моды колебаний:

1) $\mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 $\omega_1 = \sqrt{\frac{2c}{3m}}$

2) $\mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
 $\omega_2 = \sqrt{\frac{2c}{m}}$

Для перехода к нормальным координатам амплитудные вектора нужно нормировать:

$$\tilde{\mathbf{u}}_1 = k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad k_1^2 (1 \quad 1) \begin{pmatrix} 3m/2 & 0 \\ 0 & 3m/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 1$$

$$k_1 = 1/\sqrt{3m} \quad \tilde{\mathbf{u}}_1 = \frac{1}{\sqrt{3m}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{\mathbf{u}}_2 = \frac{1}{\sqrt{3m}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{U} = \frac{1}{\sqrt{3m}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \mathbf{U}^T \Rightarrow T = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{q}} =$$

$$= \frac{1}{2} (\mathbf{U} \dot{\boldsymbol{\theta}})^T \mathbf{A} \mathbf{U} \dot{\boldsymbol{\theta}} = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\theta}}^T (\mathbf{U}^T \mathbf{A} \mathbf{U}) \dot{\boldsymbol{\theta}} = \frac{1}{2} \dot{\boldsymbol{\theta}}^T \mathbf{E} \dot{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\tilde{\mathbf{A}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \tilde{\mathbf{C}} = \begin{pmatrix} 2c/3m & 0 \\ 0 & 2c/m \end{pmatrix}$$

Фазовая траектория в 4-мерном пространстве разделяется на 2 независимых движения в 2-мерных пространствах:

$$\begin{cases} q_1 = \frac{1}{\sqrt{3m}} (\theta_1 + \theta_2); \\ q_2 = \frac{1}{\sqrt{3m}} (\theta_1 - \theta_2). \end{cases} \quad \begin{cases} \ddot{\theta}_1 + \frac{2c}{3m} \theta_1 = 0; \\ \ddot{\theta}_2 + \frac{2c}{m} \theta_2 = 0. \end{cases}$$

